

Volatility trading

Projet Final

Volatility Timing Strategy

Objectif : Concevoir et implémenter une stratégie de trading de volatilité basée sur un short straddle 1M, enrichie par un modèle de prévision de volatilité et une allocation dynamique du risque.

KERROUM Ayate & Lan Phuong Vu

Professeur encadrant : Baptiste ZLOCH

Université Paris-Dauphine

1^{er} avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Vue d'ensemble	3
2.1	Architecture modulaire	3
3	Présentation du dataset	4
3.1	Données options	4
3.2	Données spot	4
3.3	Données de taux	5
3.4	Remarque sur la qualité des données	5
4	Fondements théoriques	5
4.1	Volatilité réalisée	5
4.2	Volatilité implicite	5
4.3	Spread implicite – réalisée anticipée	5
4.4	Dynamique de volatilité latente et filtre UKF	6
4.4.1	Motivation : pourquoi un filtre non linéaire ?	6
4.4.2	Modèle sous-jacent	6
4.4.3	Principe de l'Unscented Kalman Filter	7
4.4.4	État augmenté	7
4.4.5	Sorties du filtre	7
4.4.6	Interprétation économique	7
4.4.7	Paramètres du modèle	8
4.5	Allocation dynamique	8
5	Description de la stratégie	8
5.1	Stratégie de base	8
5.2	Version hedgée et non hedgée	9
6	Pipeline d'implémentation	9
7	Résultats empiriques	10
7.1	Performance de la stratégie baseline	10
7.2	Décomposition du P&L	11
7.3	Validation du forecast et du signal	12
7.4	Comparaison des modèles de forecast	13
7.5	Impact de l'allocation dynamique	14
7.6	Rôle du hedging et gestion du risque	15
8	Difficultés rencontrées	17
9	Pertinence du projet	18
10	Conclusion	18

1 Introduction

Ce projet s'inscrit dans le cadre des stratégies de trading de volatilité, et plus précisément dans l'exploitation du *volatility risk premium* via des positions short options.

Sur de longues périodes, la volatilité implicite des options tend en moyenne à excéder la volatilité effectivement réalisée du sous-jacent. Cette différence constitue une source de portage exploitable à travers des stratégies de vente de volatilité, telles que le short straddle. Toutefois, ce type de stratégie présente une asymétrie marquée : des gains réguliers en régime normal, compensés par des pertes abruptes lors des épisodes de stress de marché.

L'enjeu n'est donc pas uniquement de capter cette prime de volatilité, mais de moduler dynamiquement l'exposition afin de limiter l'impact des phases défavorables. Dans cette perspective, nous cherchons à construire un signal de timing fondé sur une estimation de la volatilité future du sous-jacent, obtenue à partir d'un modèle de variance latente.

Plus précisément, nous proposons une approche reposant sur une dynamique inspirée du modèle de Heston, couplée à un filtre de Kalman non linéaire (Unscented Kalman Filter), afin d'extraire une estimation de la variance instantanée et de produire un forecast de volatilité. Ce forecast est ensuite comparé à la volatilité implicite observée sur le marché pour construire un signal de carry.

Ce signal n'est pas utilisé de manière discrète, mais comme un facteur d'allocation permettant d'ajuster continûment l'exposition à une stratégie baseline de type short 1M ATM straddle.

L'objectif du projet est double :

- construire une stratégie baseline robuste de vente de volatilité ;
- évaluer dans quelle mesure un signal basé sur l'écart entre volatilité implicite et volatilité anticipée permet d'améliorer le profil rendement-risque de cette stratégie.

Au-delà de la performance brute, l'accent est mis sur la cohérence économique du signal, la robustesse de l'implémentation et l'interprétation des mécanismes de P&L.

2 Vue d'ensemble

2.1 Architecture modulaire

Architecture modulaire

```

+-----+ | Data Loading Layer |
| option_loader.py | rates_loader.py |
| charge :
| - options (IV, prices)
| - taux (risk-free curve)
+-----+
      |
      v
+-----+ | Strategy Definition Layer |
| strategies.py | option_selection.py | option_trade.py |
| definit :
| - SHORT_1M_STRADDLE
| - selection ATM
| - construction des trades
+-----+
      |
      v
+-----+ | Volatility Modeling Layer |
| heston_kalman.py | realized_vol.py | garch_benchmark.py |
| produit :
| - sigma_hat
| - forecast_sigma_hat
+-----+
      |
      v
+-----+ | Signal Construction |
| vol_signal.py |
| calcule :
| vol_signal = IV - forecast_sigma
| mapping signal -> trades
+-----+
      |
      v
+-----+ | Allocation Layer |
| dynamic_allocation.py |
| transforme :
| signal -> allocation (tanh scaling)
+-----+
      |
      v
+-----+ | Backtest Engine |
| backtester.py |
| gere :
| - execution bid/ask
| - transaction costs
| - delta hedge
| - NAV
| - PnL decomposition
+-----+
      |
      v
+-----+ | Reporting |
| final_project.ipynb |
| output :
| - NAV
| - Sharpe
| - Drawdown
| - PnL decomposition
+-----+

```

3 Présentation du dataset

Vue d'ensemble

Le projet repose sur trois sources principales de données :

- un dataset d'options sur SPY
- le spot du sous-jacent
- une courbe de taux sans risque

Ces trois briques constituent l'ensemble des inputs nécessaires à la construction, au pricing et au backtest de la stratégie.

3.1 Données options

Dataset options SPY

Nous utilisons un jeu de données d'options sur SPY contenant des cotations quotidiennes d'options.

Les principales variables disponibles sont :

- date
- spot
- strike
- expiration
- bid / ask / mid
- implied volatility
- caractéristiques de contrat

Ce dataset couvre la période 2020 à 2023, au format *long*, avec environ 18 colonnes pour plus de 7 millions de lignes. Il constitue une base particulièrement riche pour la construction et le backtest de stratégies optionnelles.

Recalcul des greeks

Bien que le dataset fournisse certaines informations dérivées, les sensibilités utilisées dans la décomposition du P&L (delta, gamma, theta, vega) ne sont pas directement reprises telles quelles.

Afin d'assurer la cohérence entre pricing, hedge et attribution du P&L, les greeks sont recalculés dans le projet à l'aide du modèle de Black-Scholes, à partir des inputs observés (spot, strike, maturité, taux et volatilité implicite).

Ce choix permet :

- d'utiliser un cadre homogène pour la valorisation et la couverture ;
- d'éviter les incohérences potentielles liées à des greeks pré-calculés selon des conventions différentes ;
- d'obtenir une décomposition du P&L plus robuste et économiquement interprétable.

3.2 Données spot

Le spot du sous-jacent est extrait directement de la base options.

Cela garantit la cohérence entre le spot utilisé, les cotations des options et les greeks associés.

Ce type de base contient le spot précisément pour éviter des opérations de fusion (*merge*) entre plusieurs tables.

3.3 Données de taux

Nous utilisons des taux US Treasury de différentes maturités afin d'obtenir un taux sans risque adapté à chaque option.

Le dataset est présenté comme une courbe de taux au format *wide* sur la période 2020–2024.

Une interpolation linéaire est réalisée lorsque la maturité exacte n'est pas disponible.

3.4 Remarque sur la qualité des données

Difficultés spécifiques aux données options

Même si le dataset est de bonne qualité pour un projet académique, les données options restent intrinsèquement difficiles à exploiter :

- certaines options sont peu liquides
- les bid-ask spreads peuvent être larges
- certaines zones de strike/maturité sont peu peuplées
- les queues de distribution (OTM lointain, maturités atypiques) sont souvent bruitées

4 Fondements théoriques

4.1 Volatilité réalisée

La volatilité réalisée annualisée sur une fenêtre de taille w s'écrit :

$$\sigma_{t-w:t}^2 = \frac{252}{w} \sum_{i=1}^w \left(\log \frac{S_{t_i}}{S_{t_{i-1}}} \right)^2$$

où 252 désigne le nombre de jours de trading dans une année.

Cette mesure constitue une estimation ex-post de la variance du sous-jacent, fondée sur les rendements logarithmiques observés.

4.2 Volatilité implicite

La volatilité implicite est extraite des prix d'options observés sur le marché.

Elle joue un double rôle :

- une mesure *forward-looking* des anticipations de volatilité du marché ;
- un paramètre de calibration permettant de faire coïncider un modèle de pricing (notamment Black-Scholes) avec les prix observés.

Elle constitue ainsi une variable centrale dans l'analyse des stratégies optionnelles.

4.3 Spread implicite – réalisée anticipée

Le signal central du projet est défini par :

$$s_t = \sigma_t^{IV} - \hat{\sigma}_t^{forecast}$$

où :

- σ_t^{IV} est la volatilité implicite de référence,
- $\hat{\sigma}_t^{forecast}$ est la prévision de volatilité future.

Intuition économique

Lorsque s_t est élevé, la volatilité implicite apparaît élevée relativement à la volatilité future anticipée : la vente de volatilité est alors attractive.

À l'inverse, lorsque s_t est faible ou négatif, le carry short vol devient moins favorable, ce qui justifie une réduction de l'exposition.

4.4 Dynamique de volatilité latente et filtre UKF

L'objectif du modèle est d'estimer une volatilité non observable à partir des rendements observés du sous-jacent. On introduit pour cela une variable latente v_t , représentant la variance instantanée.

4.4.1 Motivation : pourquoi un filtre non linéaire ?

Dans ce cadre, deux difficultés apparaissent :

- la variance v_t n'est pas directement observable ;
- l'observation disponible, le log-return, dépend de v_t de manière non linéaire via un terme en $\sqrt{v_t}$.

Un filtre de Kalman standard repose sur une hypothèse de dynamique linéaire-gaussienne, qui n'est pas satisfaite ici.

Choix méthodologique

La présence de non-linéarités dans l'équation d'observation justifie l'utilisation d'un filtre adapté, en l'occurrence l'Unscented Kalman Filter (UKF), qui permet de traiter ces non-linéarités sans recourir à une linéarisation locale.

4.4.2 Modèle sous-jacent

La dynamique retenue s'inspire du modèle de Heston, dans lequel :

- la variance suit une dynamique de retour à la moyenne ;
- les rendements du sous-jacent dépendent du niveau courant de variance.

Le système peut être écrit sous la forme suivante.

Équation d'état (variance latente) :

$$v_{t+1} = v_t + \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dz_t$$

où :

- κ est la vitesse de retour à la moyenne,
- θ est le niveau de variance de long terme,
- ξ est le paramètre de volatilité de la variance,
- z_t est un bruit gaussien centré.

Équation d'observation (log-return) :

$$r_t = (\mu - \frac{1}{2}v_t)dt + \sqrt{v_t} d\varepsilon_t$$

où ε_t est un bruit gaussien centré.

Point clé

La présence du terme $\sqrt{v_t}$ dans l'équation d'observation introduit une non-linéarité essentielle, qui empêche l'utilisation d'un filtre de Kalman linéaire classique.

4.4.3 Principe de l'Unscented Kalman Filter

Contrairement à l'Extended Kalman Filter (EKF), qui repose sur une approximation locale par linéarisation, l'UKF procède par propagation de points déterministes appelés *sigma points*.

Le principe est le suivant :

- construction d'un ensemble de points représentatifs autour de l'état courant ;
- propagation de ces points à travers la dynamique non linéaire ;
- reconstruction de la moyenne et de la covariance prédite ;
- passage de ces points dans l'équation d'observation ;
- mise à jour de l'état à partir de l'observation réalisée.

4.4.4 État augmenté

Dans ce cadre, l'incertitude ne porte pas uniquement sur la variance latente, mais également sur les bruits du système.

On considère donc un état augmenté de dimension 3 :

- la variance latente v_t ;
- le bruit d'état ;
- le bruit d'observation.

Intérêt de l'état augmenté

L'augmentation de l'état permet de propager correctement l'incertitude liée aux non-linéarités et d'améliorer la stabilité du filtre dans un cadre non linéaire.

4.4.5 Sorties du filtre

À chaque date, le filtre produit :

- une estimation filtrée de la variance : $\hat{v}_t$;
- une estimation de la volatilité : $\hat{\sigma}_t = \sqrt{\hat{v}_t}$.

Une étape supplémentaire permet ensuite de produire une prévision de volatilité à horizon donné :

$$\hat{\sigma}_t^{forecast}$$

4.4.6 Interprétation économique

L'objectif n'est pas uniquement de lisser les observations, mais de produire une estimation économiquement exploitable de la volatilité future attendue.

Cette estimation est ensuite comparée à la volatilité implicite du marché afin de construire un signal de trading :

$$vol_signal_t = \sigma_t^{IV} - \hat{\sigma}_t^{forecast}$$

Interprétation du signal

- Si $\sigma^{IV} > \hat{\sigma}^{forecast}$: la volatilité implicite apparaît élevée, le carry short-vol est attractif.
- Sinon : le portage devient moins favorable, ce qui justifie une réduction de l'exposition.

4.4.7 Paramètres du modèle

Les paramètres spécifiques à l'Unscented Kalman Filter (notés α , β et κ_{UKF}) interviennent dans la construction des *sigma points*, utilisés pour approximer la propagation de la distribution de l'état dans un cadre non linéaire.

Plus précisément :

- α contrôle la dispersion des sigma points autour de la moyenne (typiquement $\alpha \in (0, 1]$);
- β incorpore une information sur la distribution;
- κ_{UKF} est un paramètre de mise à l'échelle influençant la structure des poids.

Stabilité numérique

Le choix du paramètre α est particulièrement critique. En contrôlant directement la dispersion des sigma points, il influence la manière dont les non-linéarités sont propagées dans le filtre.

Des valeurs trop faibles conduisent à des poids extrêmes, ce qui peut générer des instabilités numériques et se traduire par des pics artificiels de volatilité estimée.

À l'inverse, une dispersion trop importante dégrade la précision de l'approximation locale.

Un compromis doit donc être trouvé entre stabilité numérique et capacité du filtre à capturer les variations de volatilité.

4.5 Allocation dynamique

Le signal n'est pas utilisé de manière binaire, mais pour moduler progressivement l'exposition via une fonction bornée :

$$a_t = f(s_t)$$

où f est une fonction croissante, typiquement de type tanh.

Interprétation

Cette approche permet d'éviter des changements brutaux de position et de contrôler le risque en maintenant une allocation bornée.

L'exposition reste proche de son niveau neutre pour des signaux faibles, et augmente progressivement lorsque le signal devient plus favorable.

5 Description de la stratégie**5.1 Stratégie de base**

La stratégie retenue est un **SHORT_1M_STRADDLE**, consistant à vendre simultanément :

- un call ATM à maturité 1 mois,
- un put ATM à maturité 1 mois.

Formellement :

$$\Pi_t = -C_{1M}^{ATM}(t) - P_{1M}^{ATM}(t)$$

Cette stratégie revient à vendre de la volatilité implicite à court terme, capturer du theta, et s'exposer au risque de mouvements importants du sous-jacent ainsi qu'à une hausse de volatilité.

5.2 Version hedgée et non hedgée

Deux variantes sont étudiées :

- une version delta-hedgée, visant à isoler l'exposition à la volatilité ;
- une version non hedgée, conservant une exposition directionnelle au sous-jacent.

Le delta hedge permet de réduire la composante directionnelle du P&L et de rapprocher la stratégie d'un pur trade sur la volatilité.

6 Pipeline d'implémentation

Pipeline global de la stratégie

Le pipeline du projet s'articule autour des étapes suivantes :

1. **Chargement des données** Chargement des données d'options, des taux d'intérêt et construction des variables nécessaires (spot, taux sans risque).
2. **Définition de la stratégie** Spécification d'une stratégie `SHORT_1M_STRADDLE` : options ATM à maturité 1 mois, short call et short put.
3. **Sélection des options** Identification des contrats effectivement tradables : sélection de la maturité la plus proche et des options ATM correspondantes.
4. **Construction des trades** Génération des positions réelles, création des séries journalières jusqu'à maturité et intégration éventuelle du delta hedge.
5. **Forecast de volatilité** Estimation de la volatilité latente σ_t via le modèle Heston-UKF et production d'une prévision $\hat{\sigma}_t^{forecast}$.
6. **Construction du signal** Calcul du signal :

$$vol_signal_t = \sigma_t^{IV} - \hat{\sigma}_t^{forecast}$$

7. **Allocation dynamique** Transformation du signal en multiplicateur d'allocation, appliqué avec un décalage temporel ($t \rightarrow t + 1$) et maintenu sur la durée de vie du trade.
8. **Backtest** Simulation de la stratégie avec prise en compte :
 - exécution bid/ask,
 - coûts de transaction,
 - gestion du cash,
 - calcul de la NAV,
 - décomposition du P&L (delta, gamma, theta, vega, résiduel).

7 Résultats empiriques

7.1 Performance de la stratégie baseline

TABLE 1 – Performance de la stratégie baseline

Métrique	Baseline
Rendement annualisé	0.2418
Volatilité annualisée	0.2196
Sharpe	1.3001
Max drawdown	-0.3256
Calmar	0.7426
NAV finale	1.9551

Analyse

La stratégie baseline présente des performances élevées pour une stratégie systématique simple. Le Sharpe de 1.30 reflète une bonne rémunération du risque, cohérente avec l'exploitation d'une prime de volatilité. La NAV finale proche de 2 indique une forte capacité de génération de performance sur la période. Toutefois, le drawdown maximal de -32.56% souligne le caractère risqué de la stratégie, en particulier lors des épisodes de stress de marché. Le Calmar ratio de 0.74, sensiblement inférieur au Sharpe, met en évidence une asymétrie du profil de risque, avec des pertes concentrées mais significatives. Dans l'ensemble, la stratégie présente un profil typique de portage : des gains réguliers en régime normal, compensés par des pertes importantes lors de chocs de marché. Cette limite motive directement l'introduction d'un modèle de volatilité basé sur un filtre de Kalman. L'enjeu n'est donc pas d'augmenter le rendement moyen, mais d'améliorer le profil rendement-risque en réduisant l'exposition lors des périodes défavorables.

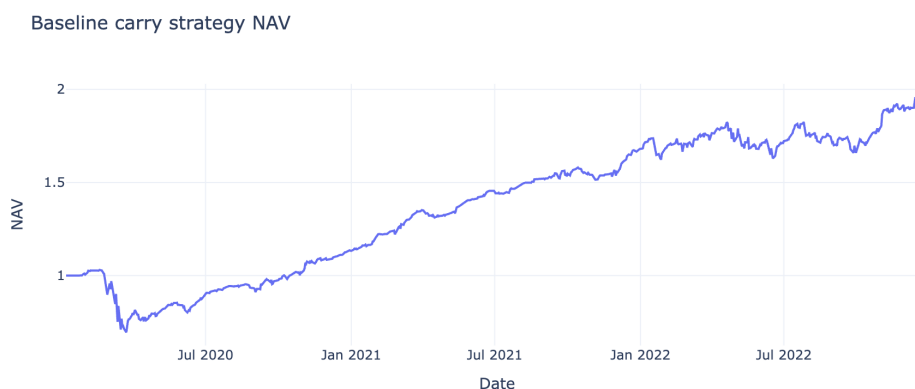


FIGURE 2 – Baseline carry strategy NAV

La dynamique de la NAV est typique d'une stratégie short volatility : une perte rapide et concentrée en phase de stress, suivie d'une récupération lente et d'une accumulation progressive de gains. La croissance est globalement régulière mais ponctuée de corrections, traduisant une exposition persistante aux épisodes de volatilité élevée. L'asymétrie est marquée : les pertes sont brutales, les gains diffus. La performance repose ainsi sur un mécanisme de portage, structurellement rentable mais exposé à un risque de drawdown significatif.

7.2 Décomposition du P&L

TABLE 2 – Décomposition du P&L de la stratégie baseline

Composante	Somme	Somme absolue
pnl	0.9343	6.9208
model_pnl	0.9736	6.9317
tcost_pnl	-0.0393	0.0394
delta_pnl	0.9194	5.9028
gamma_pnl	-2.2855	2.2855
theta_pnl	1.6795	1.6795
vega_pnl	0.5149	2.6704
residual_pnl	0.1453	1.7714

Analyse

La décomposition du P&L met en évidence une structure cohérente avec une stratégie short volatility. Le theta P&L (1.68) constitue la principale source de performance, confirmant que la stratégie capte une prime de portage. Cette performance est partiellement compensée par un gamma P&L fortement négatif (-2.29), reflétant le coût des mouvements de marché adverses. Le delta P&L (0.92) contribue également de manière significative, indiquant que la stratégie n'est pas parfaitement neutre au sous-jacent. Le vega P&L (0.51) est positif, suggérant un positionnement favorable vis-à-vis des variations de volatilité implicite. Les coûts de transaction (-0.04) restent limités et n'érodent que marginalement la performance. Enfin, l'écart entre P&L total et modèle reste faible, ce qui valide la cohérence de la décomposition. Dans l'ensemble, la performance provient du portage (theta), au prix d'une exposition significative au risque de marché via le gamma.

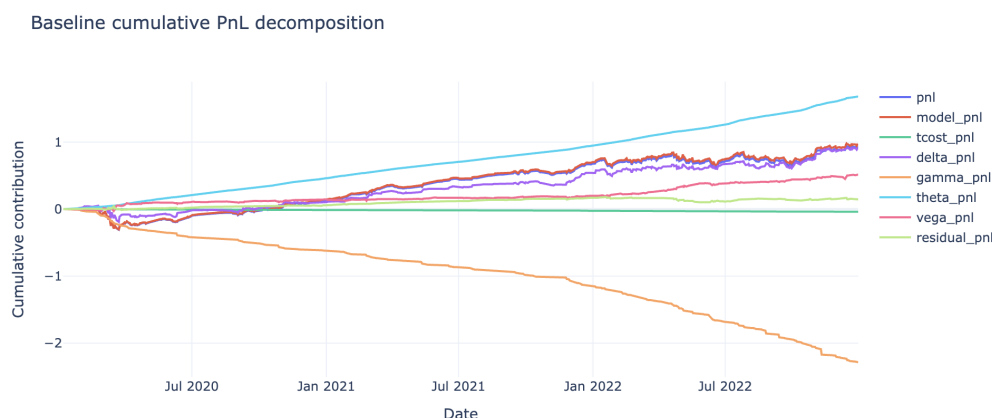


FIGURE 3 – Cumulative PnL decomposition

La décomposition cumulative confirme que la performance est principalement portée par le theta P&L, qui croît de manière régulière sur l'ensemble de la période. Cette contribution stable reflète le caractère systématique du portage. À l'inverse, le gamma P&L est fortement négatif et monotone, traduisant le coût cumulé des mouvements adverses du sous-jacent. Cette composante constitue la principale source de risque et explique les épisodes de drawdown observés sur la NAV. Le delta P&L contribue positivement, indiquant une exposition résiduelle directionnelle, tandis que le vega P&L reste modérément positif. Les coûts de transaction sont marginaux et n'impactent pas significativement la performance. Enfin, la proximité entre le P&L total et le P&L modèle valide la cohérence de la décomposition. Dans l'ensemble, la performance résulte

d'un arbitrage clair : un portage régulier (theta) financé par une exposition structurelle au risque de mouvement (gamma).

7.3 Validation du forecast et du signal

TABLE 3 – Validation du forecast et du signal

Variable	Corr. future RV	Corr. future RV - IV
vol_signal	0.1607	-0.3999
forecast_sigma_hat	0.4982	0.0524

Analyse

Validation du forecast et du signal Le forecast de volatilité ($\hat{\sigma}$) présente une corrélation de 0.50 avec la volatilité réalisée future, indiquant une capacité de prédiction significative.

En revanche, le signal de trading (vol_signal) affiche une corrélation plus faible (0.16), suggérant que l'information prédictive est partiellement dégradée lors du passage du forecast au signal.

La corrélation négative du signal avec $(RV_{future} - IV)$ (-0.40) reste néanmoins cohérente avec sa construction : il tend à augmenter l'exposition lorsque la volatilité implicite est élevée relativement à la volatilité anticipée.

Ainsi, si le modèle de prévision est robuste, le signal dérivé demeure bruité, ce qui limite son pouvoir explicatif direct mais n'empêche pas son exploitabilité dans un cadre de stratégie systématique.



FIGURE 4 – Forecast volatility vs future realized volatility

Le forecast de volatilité reproduit correctement les dynamiques de moyen terme de la volatilité réalisée, avec une évolution lisse et persistante. Il capte les phases de hausse et de baisse, mais avec une amplitude atténuée. En particulier, lors des épisodes de stress, la volatilité réalisée présente des pics marqués que le modèle sous-estime significativement. À l'inverse, en régime calme, le forecast reste relativement stable et évite les fluctuations excessives. Cette dynamique traduit un compromis classique : le modèle fournit une estimation robuste et peu bruitée, au prix d'une réactivité limitée aux chocs de volatilité. Dans l'ensemble, le forecast capture correctement le niveau et les tendances de la volatilité, mais ne reproduit pas les extrêmes ou il y a une sous-estimation systématique des pics de volatilité, en particulier lors des épisodes de stress.

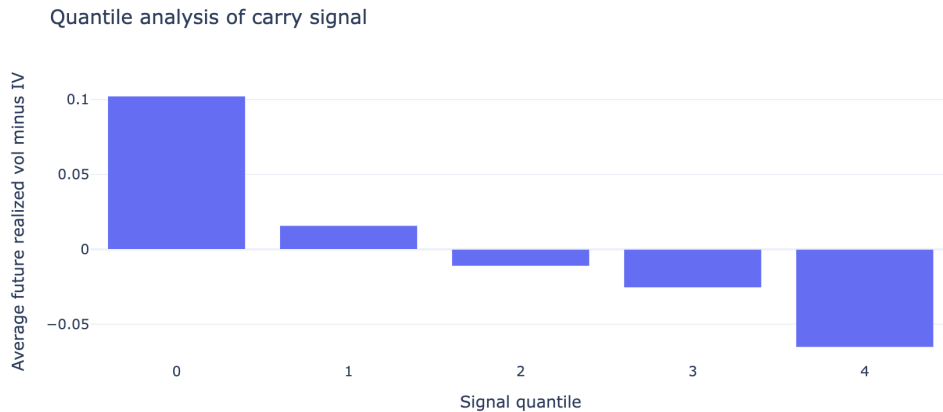


FIGURE 5 – Quantile analysis of carry signal

L'analyse en quantiles met en évidence une relation monotone entre le signal et $(RV_{future} - IV)$. Les quantiles faibles sont associés à des valeurs positives, tandis que les quantiles élevés correspondent à des valeurs négatives.

Ce gradient confirme que le signal discrimine correctement les régimes : lorsque le signal est faible, la volatilité réalisée future tend à dépasser la volatilité implicite, et inversement pour les quantiles élevés.

L'écart entre les quantiles extrêmes est significatif (de l'ordre de 15 points de volatilité), indiquant un pouvoir de différenciation économique non négligeable malgré une corrélation globale modérée.

Ainsi, bien que bruité au niveau agrégé, le signal présente une structure exploitable en allocation.

7.4 Comparaison des modèles de forecast

TABLE 4 – Comparaison des modèles de volatilité

Modèle	Sharpe	Corr. RV future	Corr. signal	RMSE	NAV finale
Kalman (UKF-Heston)	1.4028	0.4706	-0.3864	0.1320	2.0442
Rolling benchmark	1.3499	0.4082	-0.1616	0.1558	1.9972
GARCH benchmark	1.2708	0.1015	0.0413	0.1115	1.9354

Analyse

Le modèle Kalman (UKF-Heston) surperforme les benchmarks sur l'ensemble des métriques clés. Il affiche le Sharpe le plus élevé (1.40) ainsi que la meilleure corrélation avec la volatilité réalisée future (0.47), indiquant une capacité de prévision supérieure.

Le signal dérivé du modèle présente également une corrélation négative plus marquée (-0.39), traduisant une meilleure exploitation de l'écart entre volatilité implicite et anticipée.

Le benchmark rolling correspond à une estimation naïve de la volatilité réalisée, calculée comme l'écart-type des rendements sur une fenêtre glissante. Il obtient des performances intermédiaires, avec une capacité prédictive correcte mais inférieure au modèle Kalman.

Le modèle GARCH utilisé est un GARCH(1,1) standard. Il présente une corrélation faible avec la volatilité future (0.10), indiquant une capacité prédictive limitée dans ce cadre. Bien que son RMSE soit plus faible (0.11), cela reflète principalement une estimation plus lisse, au détriment de la réactivité.

En termes de performance économique, ces résultats se traduisent par une NAV finale plus élevée pour le modèle Kalman (2.04), confirmant que l'amélioration du forecast se traduit en gains dans la stratégie.

Dans l'ensemble, le modèle Kalman apparaît comme le plus pertinent à la fois en prévision et en performance de trading.

7.5 Impact de l'allocation dynamique

TABLE 5 – Comparaison baseline vs stratégie dynamique

Métrique	Baseline	Dynamic
Rendement annualisé	0.2418	0.2548
Volatilité annualisée	0.2196	0.2132
Sharpe	1.3001	1.4028
Max drawdown	-0.3256	-0.3072
Calmar	0.7426	0.8292
NAV finale	1.9551	2.0442

Analyse

L'introduction du signal dynamique améliore l'ensemble des métriques de performance. Le rendement annualisé augmente légèrement (25.48% vs 24.18%), tandis que la volatilité reste stable (21.32% vs 21.96%), ce qui se traduit par une amélioration significative du Sharpe (1.40 vs 1.30).

Le drawdown maximal est réduit (-30.72% vs -32.56%), conduisant à un Calmar ratio plus élevé (0.83 vs 0.74), indiquant une meilleure gestion du risque de perte extrême.

La NAV finale est également supérieure (2.04 vs 1.96), confirmant que l'allocation dynamique permet d'améliorer la performance sans dégrader le profil de risque.

Dans l'ensemble, la stratégie dynamique apporte un gain à la fois en performance et en robustesse, validant l'apport du signal de volatilité dans le pilotage de l'exposition.

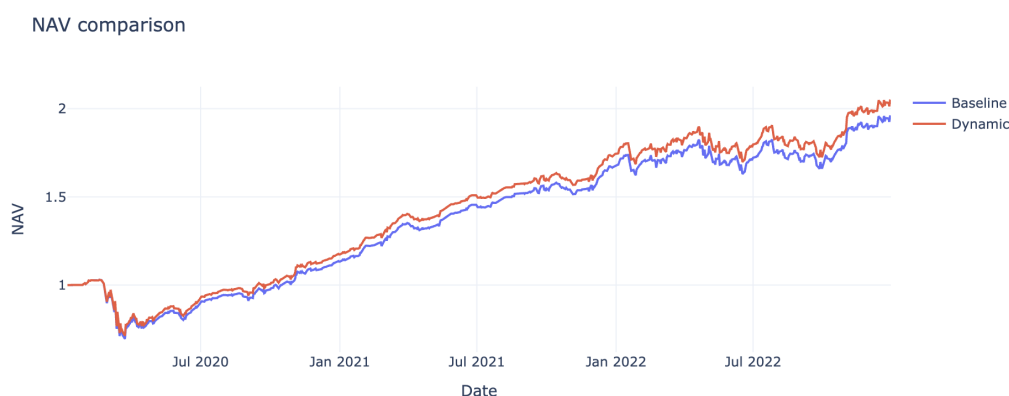


FIGURE 6 – NAV comparison between baseline and dynamic strategy

La stratégie dynamique surperforme la baseline sur l'ensemble de la période, avec une NAV systématiquement supérieure après la phase initiale de stress.

Les deux stratégies présentent une dynamique similaire, mais la stratégie dynamique affiche une trajectoire légèrement plus régulière et des drawdowns atténués. L'écart de performance se construit progressivement dans le temps, suggérant un effet cumulatif du pilotage de l'exposition.

La surperformance est particulièrement visible lors des phases de correction, où la stratégie dynamique limite les pertes, tout en capturant une part comparable du portage en régime normal.

Dans l'ensemble, la stratégie dynamique améliore la performance sans modifier la structure globale de la stratégie, mais en en réduisant l'exposition lors des périodes défavorables.

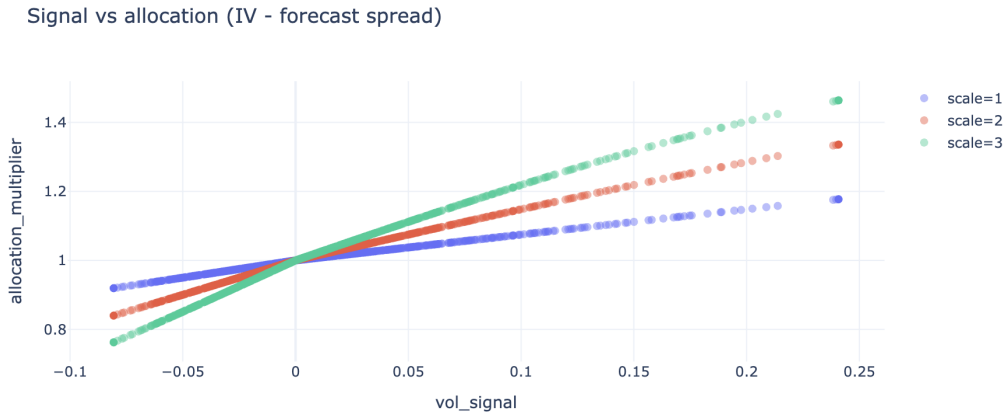


FIGURE 7 – Signal vs allocation (IV - forecast spread)

La relation entre le signal et le multiplicateur d'allocation est croissante et bornée, traduisant une augmentation progressive de l'exposition lorsque l'écart ($IV - \hat{\sigma}$) devient plus favorable.

Lorsque le signal est négatif, l'allocation est réduite en dessous de 1, ce qui permet de limiter l'exposition dans les environnements défavorables. À l'inverse, un signal positif conduit à une sur-allocation, renforçant l'exposition lorsque les conditions sont jugées favorables.

Le paramètre de scale contrôle l'intensité de cette réaction : des valeurs plus élevées amplifient la sensibilité de l'allocation au signal, augmentant à la fois le levier en régime favorable et la réduction d'exposition en régime défavorable.

Dans l'ensemble, la fonction d'allocation implémente un mécanisme simple et cohérent de pilotage du risque, transformant un signal bruité en ajustement continu de l'exposition.

7.6 Rôle du hedging et gestion du risque

TABLE 6 – Performance des stratégies hedgées et non hedgées

Métrique	Baseline hedged	Dynamic hedged	Baseline unhedged	Dynamic unhedged
Rendement annualisé	0.2418	0.2548	0.0194	0.0318
Volatilité annualisée	0.2196	0.2132	0.3314	0.3195
Sharpe	1.3001	1.4028	0.0819	0.1384
Max drawdown	-0.3256	-0.3072	-0.4741	-0.4480
Calmar	0.7426	0.8292	0.0410	0.0710
NAV finale	1.9551	2.0442	0.8931	0.9396

Analyse

Les résultats mettent en évidence le rôle central de la couverture dans la performance de la stratégie. Les versions hedgées présentent des performances nettement supérieures, avec des Sharpe ratios élevés (1.30 et 1.40) et des NAV finales proches de 2.

Les stratégies non hedgées correspondent à une position short 1M straddle sans couverture delta. Dans ce cas, la stratégie est fortement exposée aux mouvements directionnels du sous-jacent, ce qui se traduit par des performances très dégradées : rendements faibles (1.9% et 3.2%), volatilité élevée (environ 32%) et Sharpe ratios proches de zéro.

La version dynamique non hedgée correspond à la même stratégie short straddle sans hedge delta, mais avec un ajustement d'exposition basé sur le signal de volatilité issu du modèle de Kalman. Bien que ce timing améliore légèrement les performances, il ne compense pas l'exposition directionnelle non contrôlée.

La couverture delta permet ainsi de neutraliser cette exposition et de transformer la stratégie en une stratégie de portage sur la volatilité, avec une amélioration significative du profil rendement-risque. Le signal dynamique agit alors comme un mécanisme d'allocation qui améliore marginalement la performance, une fois la structure de risque correctement maîtrisée.

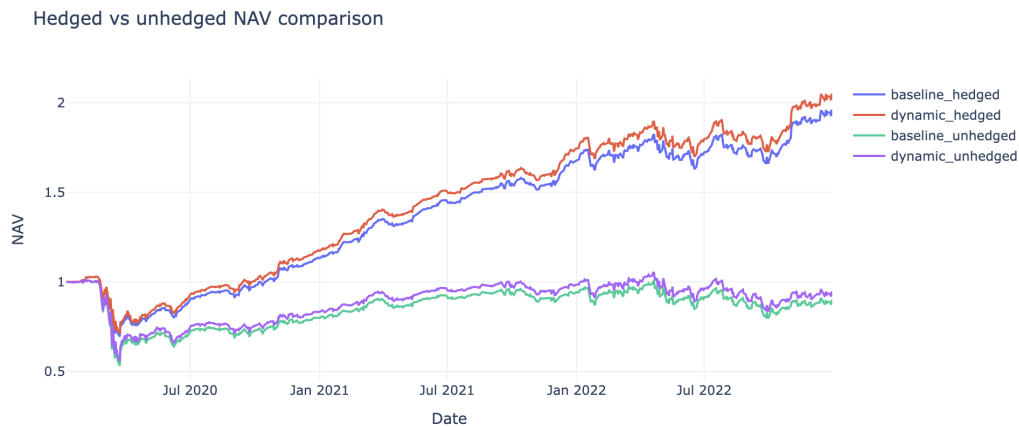


FIGURE 8 – Hedged vs unhedged NAV comparison

La comparaison des trajectoires de NAV met en évidence un écart structurel entre les stratégies hedgées et non hedgées. Les stratégies hedgées présentent une croissance soutenue et régulière, tandis que les versions non hedgées stagnent à des niveaux nettement inférieurs après la phase initiale de stress.

La couverture delta permet de stabiliser la trajectoire de performance et de transformer la stratégie en une source de portage exploitable. L'écart entre les deux approches se creuse progressivement dans le temps, soulignant l'importance du hedging dans la génération de performance.

Enfin, la stratégie dynamique surperforme systématiquement la baseline dans les deux cas.



FIGURE 9 – Drawdown comparison

La comparaison des drawdowns met en évidence une amélioration du profil de risque pour la stratégie dynamique. Le drawdown maximal est légèrement réduit, et les phases de perte apparaissent globalement moins profondes et plus rapidement résorbées.

Les deux stratégies subissent une chute importante lors de l'épisode de stress du début 2020, correspondant à la crise du Covid-19. La stratégie dynamique limite légèrement l'ampleur des pertes durant cet épisode. Par la suite, elle présente des drawdowns plus contenus et moins persistants.

Cette amélioration suggère que le signal permet de réduire l'exposition dans les phases défavorables, contribuant à une meilleure gestion du risque de perte extrême.

Dans l'ensemble, bien que l'effet reste modéré, la stratégie dynamique améliore la stabilité de la trajectoire de performance.

8 Difficultés rencontrées

Cette section met en évidence les principales limites rencontrées au cours du projet, tant du point de vue des données que de la modélisation et de l'implémentation.

Accès aux données d'options

Les données d'options sont structurellement plus complexes que des données actions. Elles sont coûteuses, souvent limitées en historique et nécessitent un travail de nettoyage important. Leur nature multidimensionnelle (strike, maturité, type, bid, ask, volatilité implicite) rend leur exploitation délicate. Même dans un cadre académique, les bases disponibles restent limitées par rapport aux standards professionnels.

Longueur de l'historique

La période étudiée, principalement 2020–2022/2023, inclut plusieurs régimes de marché mais reste relativement courte. Elle est fortement influencée par le choc du Covid, ce qui peut biaiser certaines métriques de performance comme le Sharpe ratio ou le drawdown.

Sélection des options

La mise en œuvre pratique de la stratégie nécessite de sélectionner des options réellement tradeables. Identifier des options ATM, gérer les maturités proches et assurer la cohérence temporelle des positions constitue un point technique sensible.

Liquidité et bid-ask

Les options présentent des spreads parfois significatifs, en particulier en période de stress. Même sur des options ATM liquides, les coûts de transaction ont un impact direct sur le P&L et doivent être intégrés au backtest.

Construction du forecast

Produire un forecast de volatilité utile économiquement est un exercice délicat. Il ne s'agit pas uniquement de minimiser une erreur statistique, mais de générer une information exploitable pour la prise de décision.

Forecast vs signal

Une distinction importante apparaît entre la qualité statistique du forecast et sa pertinence pour le trading. Un modèle peut être performant en termes de RMSE sans générer un signal efficace.

Décomposition du P&L

La décomposition en greeks reste une approximation. Les effets discrets, les sauts de marché et les termes d'ordre supérieur se traduisent par un résiduel non négligeable.

Implémentation du hedge

Le hedge delta introduit un arbitrage entre fréquence de rebalancement et coûts de transaction. Un hedge trop fréquent est coûteux, tandis qu'un hedge insuffisant laisse subsister un risque directionnel.

Robustesse

Le mapping signal-allocation peut introduire un risque de sur-ajustement. Le choix d'une fonction simple permet de limiter ce risque, mais ne l'élimine pas totalement.

Limites du modèle UKF

Le modèle UKF-Heston repose sur une structure paramétrique restrictive. Il est sensible aux paramètres numériques et reste limité dans sa capacité à capturer les sauts et les queues épaisses.

De plus, le caractère lissé de l'estimation introduit une inertie, qui réduit la réactivité face aux chocs de volatilité.

Par ailleurs, le choix des paramètres du filtre constitue une difficulté importante en pratique. L'absence de procédure de calibration standard impose un arbitrage empirique entre stabilité et réactivité, ce qui peut affecter significativement les résultats. Ce réglage dépend fortement des données et du contexte, limitant la robustesse du modèle hors échantillon.

9 Pertinence du projet

L'objectif de ce projet est d'évaluer dans quelle mesure une estimation de la volatilité réalisée future, obtenue via un modèle de type UKF-Heston, peut être utilisée pour améliorer l'exécution d'une stratégie de portage sur options.

Les résultats montrent que le modèle fournit une estimation informative de la volatilité, avec une capacité à capturer les dynamiques de moyen terme. Cette information, bien que imparfaite et partiellement bruitée, devient exploitable lorsqu'elle est combinée à la volatilité implicite pour construire un signal basé sur l'écart $(IV - \hat{\sigma})$.

L'analyse empirique met en évidence que ce signal permet de discriminer certains régimes de marché, en particulier aux extrêmes, et peut être utilisé pour ajuster dynamiquement l'exposition à la stratégie. Cette approche conduit à une amélioration du profil rendement-risque, notamment via une augmentation du Sharpe ratio et une réduction des drawdowns.

Toutefois, les résultats soulignent également que la performance repose principalement sur une implémentation rigoureuse de la stratégie, en particulier via la couverture delta. Dans ce cadre, le signal de volatilité ne constitue pas la source principale de performance, mais un levier d'optimisation permettant d'ajuster l'exposition de manière conditionnelle.

Ainsi, le projet met en évidence l'importance de la transformation du forecast en signal exploitable et de son intégration dans une gestion du risque cohérente.

10 Conclusion

Ce projet avait pour objectif d'évaluer dans quelle mesure un forecast de volatilité réalisé future, obtenu à partir d'un modèle UKF-Heston, pouvait améliorer une stratégie standard de short-volatility carry. Pour cela, nous avons construit un pipeline complet, allant du chargement et du traitement des données à la génération des trades, au backtest avec coûts de transaction, au delta hedge et à la décomposition du P&L.

Il nous a permis de consolider notre compréhension des stratégies de volatilité, en articulant modélisation, construction de signal et implémentation dans un cadre cohérent. Il a également mis en lumière les enjeux pratiques liés à l'utilisation de modèles en finance, notamment en matière de calibration, de robustesse et d'intégration dans une stratégie. Les limites identifiées rappellent que ce type de stratégie reste sensible aux choix de modélisation, aux données et aux coûts de transaction.

D'un point de vue méthodologique, ce travail souligne aussi l'importance de l'implémentation. La robustesse du backtest dépend fortement de la cohérence entre les données, la construction du signal, le hedge, les coûts de transaction et la mesure du P&L. En particulier, les résultats confirment que la couverture delta constitue une composante essentielle de la stratégie : sans elle, la performance se dégrade fortement et l'exposition directionnelle domine la logique de portage sur volatilité.

Plusieurs prolongements peuvent être envisagés. Une première piste consisterait à enrichir le modèle de volatilité afin de mieux capturer les chocs extrêmes, par exemple via des sauts ou des dynamiques à queues épaisses. Une seconde piste serait de mettre en place une calibration plus

systematique et une validation hors échantillon plus formelle. En outre, l'extension à d'autres sous-jacents ou à d'autres structures optionnelles permettrait d'évaluer dans quelle mesure les résultats obtenus ici se généralisent.

Enfin, nous tenons à remercier notre professeur encadrant pour la qualité de son enseignement, qui a constitué un socle essentiel à la réalisation de ce projet et à l'approfondissement de notre approche quantitative.